

Phát triển Chatbot và các hệ thống hỏi đáp với AI tạo sinh

Giới thiệu môn học

PGS.TS. Lê Thanh Hương – TS. Ngô Văn Linh
Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông
Đại học Bách khoa Hà Nội

1. Nội dung môn học

1. Giới thiệu tổng quan về chatbot
2. Hiểu ngôn ngữ tự nhiên
3. Xây dựng chatbot với Rasa
4. Xây dựng hệ thống hỏi đáp sử dụng tìm kiếm và RAG
5. Xây dựng chatbot sử dụng Trí tuệ nhân tạo Tạo sinh
6. Xây dựng agent chatbot

2. Thực hành

Bài 1: Xây dựng chatbot với Rasa

Bài 2: Xây dựng hệ thống hỏi đáp dựa trên dữ liệu nội bộ dựa trên RAG + LLM

1. Đọc dữ liệu nội bộ của công ty dưới dạng word, excel, pdf được lưu trong các thư mục khác nhau
2. Chunking, indexing
3. Retrieval (BGE)
4. LLM (key togetherAI, openAI)

Bài 3: GraphRAG, LightRAG

1. Đọc dữ liệu, chunking
2. Dùng LLM để xây dựng đồ thị (key OpenAI)
3. Truy vấn dữ liệu đồ thị (key OpenAI)

Bài 4: Agent với giao thức quản lý ngữ cảnh (Model Context Protocol - MCP)

3. Bài tập lớn

- Mỗi BTL được thực hiện bởi một nhóm gồm 3-5 học viên
- Đề tài: Xây dựng chatbot dựa trên một trong các nội dung đã học

4. Đánh giá

- Điểm quá trình (**QT**)
 - *Điểm quá trình (max 10) = điểm BTL (max 10) + điểm chuyên cần (-2 đến +1)*
 - *Điểm chuyên cần = điểm đóng góp xây dựng bài + điểm danh (nếu có)*
- Cuối kì: Thi trắc nghiệm
- Điểm môn học (**G**) = $0,5 \times \mathbf{QT} + 0,5 \times \mathbf{T}$

5. Tài liệu tham khảo
